

Examen MTH108 (Géométrie affine)
Département de mathématiques (FDS/UL)

Durée - 2 heures. Aucun document n'est autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole trèfle (♣) peuvent présenter zéro ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses doivent être reportées sur la feuille de réponses, qui seule sera corrigée.

A - Barycentres et convexité

Question 1 [G1.Q1] $\mathcal{E}' = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f(0) = a, f(1) = b\}$ est le sous-espace affine $\langle f_0, E \rangle$ pour $f_0 \in \mathbb{R}^{[0,1]}$ et :

Explication. $f_0 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto (b-a)x + a, E = \{g = f - f_0, \forall f \in \mathcal{E}'\}$.

- ☒ $f_0(x) = (b-a)x + a, E = \{g = f - f_0, \forall f \in \mathcal{E}'\}.$
☐ $f_0(x) = abx + a, E = \{g = f - f_0, \forall f \in \mathcal{E}'\}.$
☐ $f_0(x) = (a-b)x + b, E = \{g = f - f_0, \forall f \in \mathcal{E}'\}.$
☐ $f_0(x) = \frac{a-b}{ab}x + b, E = \{g = f - f_0, \forall f \in \mathcal{E}'\}.$

Question 2 [G1.Q2] Les abréviations $\mathcal{M}, \mathcal{P}, \mathcal{D}$ seront utilisées pour les termes : milieu, plan et droite. Soient A, B, C, D quatre points non coplanaires, $U = \mathcal{M}([A, B])$, $V = \mathcal{M}([C, D])$, $W = \text{Bar}(U^{(2)}, C^{(-1)})$ et $G_m = \text{bar}(A^{(1)}, B^{(1)}, C^{(m-2)}, D^{(m)})$, $\forall m \in \mathbb{R}^*$. Trouvez les assertions vraies.

Explication. $U = I, V = J, W = K$. ☐ 1./ Déterminer G_2 et G_1 . En effet, $G_m = \text{bar}(I^{(2)}, C^{(m-2)}, D^{(m)}) \Rightarrow G_2 = \text{Bar}(I^{(2)}, D^{(2)}) = \mathcal{M}([I, D])$. On a aussi : $G_1 = \text{Bar}(I^{(2)}, C^{(-1)}, D^{(1)}) = \text{bar}(K^{(1)}, D^{(1)}) = \mathcal{M}([K, D])$, avec $K = \text{Bar}(I^{(2)}, C^{(-1)})$ (ie $I = \mathcal{M}([K, C])$). ☐ 2./ Montrer que $G_2 = \mathcal{M}([G_1, J])$. En effet, la représentation graphique du contexte donne : $\overrightarrow{G_2G_1} + \overrightarrow{G_2J} = (\overrightarrow{DG_1} - \overrightarrow{DG_2}) + (\overrightarrow{DJ} - \overrightarrow{DG_2}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{DK} + \overrightarrow{DC}) - \overrightarrow{DJ} = \overrightarrow{0}$. ☐ 3./ Montrer que $\overrightarrow{IG_m} = \frac{m-2}{m}\overrightarrow{IC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{ID}$. En effet, on a : $\overrightarrow{IG_m} = \frac{1}{2m}(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + (m-2)\overrightarrow{IC} + m\overrightarrow{ID}) = \frac{m-2}{2m}\overrightarrow{IC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{ID}$, car $I = \mathcal{M}([A, B])$. Ainsi, $G_m \in \mathcal{P}(I, \overrightarrow{IC}, \overrightarrow{ID})$, qui est un plan constant. ☐ 4./ Vérifier que $m\overrightarrow{JG_m}$ est un vecteur constant. En effet, $\overrightarrow{JG_m} = \frac{1}{2m}(\overrightarrow{JA} + \overrightarrow{JB} + (m-2)\overrightarrow{JC} + m\overrightarrow{JD}) = \frac{1}{2m}(\overrightarrow{JA} + \overrightarrow{JB} - 2\overrightarrow{JC} + m(\overrightarrow{JC} + \overrightarrow{JD})) = \frac{1}{2m}(\overrightarrow{JA} + \overrightarrow{JB} - 2\overrightarrow{JC})$, car $J = \mathcal{M}([C, D])$. Ainsi, $G_m \in \mathcal{D}(J, \overrightarrow{JA} + \overrightarrow{JB} - 2\overrightarrow{JC})$, qui est une droite constante.

- ☒ $G_1 = \mathcal{M}([W, D])$, $G_2 = \mathcal{M}([U, D]) = \mathcal{M}([G_1, V])$, $G_m \in \mathcal{P}(U, \overrightarrow{UC}, \overrightarrow{UD})$, $G_m \in \mathcal{D}(V, \overrightarrow{VA} + \overrightarrow{VB} - 2\overrightarrow{VC})$.
☐ $G_1 = \mathcal{M}([V, D])$, $G_2 = \mathcal{M}([U, D]) = \mathcal{M}([G_3, W])$, $G_m \in \mathcal{P}(U, \overrightarrow{UC}, \overrightarrow{UD})$, $G_m \in \mathcal{D}(V, \overrightarrow{VA} + 2\overrightarrow{VB} - 3\overrightarrow{VC})$.
☐ $G_1 = \mathcal{M}([W, C])$, $G_2 = \mathcal{M}([U, C]) = \mathcal{M}([G_1, V])$, $G_m \in \mathcal{P}(U, \overrightarrow{UC}, \overrightarrow{UD})$, $G_m \in \mathcal{D}(V, \overrightarrow{VA} + \overrightarrow{VB} - 2\overrightarrow{VC})$.
☐ $G_1 = \mathcal{M}([W, D])$, $G_2 = \mathcal{M}([U, D]) = \mathcal{M}([G_3, W])$, $G_m \in \mathcal{P}(U, \overrightarrow{UC}, \overrightarrow{UD})$, $G_m \in \mathcal{D}(U, \overrightarrow{UA} + \overrightarrow{UB} - 2\overrightarrow{UC})$.
☐ $G_1 = \mathcal{M}([W, D])$, $G_2 = \mathcal{M}([U, D]) = \mathcal{M}([G_3, W])$, $G_m \in \mathcal{P}(V, \overrightarrow{VC}, \overrightarrow{VD})$, $G_m \in \mathcal{D}(U, \overrightarrow{UA} + \overrightarrow{UB} - 2\overrightarrow{UC})$.

Question 3 [G1.Q3] Les uniques fonctions polynomiales de degré impair qui sont convexes, sont celles de degré n .

- ☒ $n=1$
☐ $n=3$
☐ $n=5$
☐ $n=7$

Question 4 [G1.Q4] Soient $A(0,0)$, $B(3,0)$, $C(3,2)$, $D(2,2)$, $E(1,0)$, $F(2,1) \in \mathbb{R}^2$. Retrouver l'enveloppe convexe $\mathcal{P}_2 = \text{Conv}(\{(3,0)\} \cup \{M(x, E(x)) \in \mathbb{R}^2, x \in [0, 3]\})$ parmi les propositions suivantes.

- ☐ A Plaque trapèze $(A, B, C, D) \setminus ([B, C] \cup [E, B])$
☐ D Plaque trapèze (A, B, C, D)
☐ B Plaque trapèze $(A, B, C, D) \setminus \{C\}$
☒ Plaque trapèze $(A, B, C, D) \setminus [B, C]$
☐ C Plaque trapèze $(A, B, C, D) \setminus \{E, F, C\}$
☐ F Plaque trapèze $(A, B, C, D) \setminus [B, F]$

Question 5 [G1.Q6] Retrouver l'enveloppe convexe $\mathcal{P} = \text{Conv}(\{(2,0)\} \cup \{M(x, y) \in \mathbb{R}^2, xy = 1\})$ parmi les propositions suivantes.

- ☒ Epigraphe $(\{(x, \frac{1}{x}), x \in]0, 1]\}) \cup \text{Epigraphe}(\{(x, -x+2), x \in [1, 2]\}) \cup [2, +\infty[\times \mathbb{R}_+^*$
☐ B Epigraphe $(\{(x, -x+2), x \in]0, 2]\}) \cup [2, +\infty[\times \mathbb{R}_+^*$
☐ C Epigraphe $(\{(x, \frac{1}{x}), x \in]0, 1]\}) \cup \text{Epigraphe}(\{(x, -x+2), x \in [1, 2]\}) \cup \text{Epigraphe}(\{(x, 0), x \in [2, +\infty[)\})$

☐ Epigraphe($\{(x, \frac{1}{x}), x \in]0, 2[\}$) $\cup$ Epigraphe($\{(x, 0), x \in [2, +\infty[\}$)

B - Applications affines et théorèmes de positionnement

Question 6 [G2.Q1] Soient $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$, $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E} / \vec{f} = \alpha Id_E$, une application affine et $\lambda_1 \lambda_2 \neq 1$. Trouver les centres des homothéties f et $h_{(A_1, \lambda_1)} \circ h_{(A_2, \lambda_2)}$ parmi les propositions suivantes.

Explication. $f = h_{(t_{\frac{1}{1-\alpha}} \overrightarrow{Mf(M)}^{(M, \alpha)}, \forall M \in \mathcal{E} \text{ et } h_{(A_1, \lambda_1)} \circ h_{(A_2, \lambda_2)} = h_{(t_{\frac{\lambda_1(1-\lambda_2)}{1-\lambda_1\lambda_2}} \overrightarrow{A_1A_2}^{(A_1, \lambda_1\lambda_2)}$

- | | |
|---|---|
| ☐ $t_{\frac{1}{1-\alpha}} \overrightarrow{Mf(M)}^{(M)}, \forall M \in \mathcal{E}; t_{\frac{\lambda_1(1-\lambda_2)}{1-\lambda_1\lambda_2}} \overrightarrow{A_1A_2}^{(A_1)}$ | ☐ $t_{\frac{1}{1-\alpha}} \overrightarrow{Mf(M)}^{(M)}, \forall M \in \mathcal{E}; t_{\frac{\lambda_1(1-\lambda_2)}{1-\lambda_1\lambda_2}} \overrightarrow{A_2A_1}^{(A_2)}$ |
| ☐ $t_{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \overrightarrow{Mf(M)}^{(M)}, \forall M \in \mathcal{E}; t_{\frac{\lambda_2(1-\lambda_1)}{1-\lambda_1\lambda_2}} \overrightarrow{A_1A_2}^{(A_1)}$ | ☐ $t_{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \overrightarrow{Mf(M)}^{(M)}, \forall M \in \mathcal{E}; t_{\frac{\lambda_2(1-\lambda_1)}{1-\lambda_1\lambda_2}} \overrightarrow{A_1A_2}^{(A_2)}$ |

Question 7 [G2.Q2] Soient $A, B, C \in \mathcal{E}$ un triangle, $\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CE} = \frac{3}{7} \overrightarrow{CD}$. Pour tout $M \in \mathcal{E}$, on définit : $M_0 = M$, $M_1 = \text{milieu}[M_0, A]$, $M_2 = \text{milieu}[M_1, B]$, $M_3 = \text{milieu}[M_2, C]$, $M_4 = \text{milieu}[M_3, A]$, et ainsi de suite $M_n = \varphi_n(M)$. Trouver l'assertion vraie.

Explication. On a : $M_1 = h_{(A, \frac{1}{2})}(M_0)$, $M_2 = h_{(B, \frac{1}{2})}(M_1)$, $M_3 = h_{(C, \frac{1}{2})}(M_2)$ et $\varphi_3 = h_{(C, \frac{1}{2})} \circ h_{(D, \frac{1}{4})} = h_{(E, \frac{1}{8})}$. D'où $\varphi_{3n} = (\varphi_3)^n = h_{(E, \frac{1}{8^n})}$ et $\overrightarrow{EM_{3(n+1)}} = \frac{1}{8} \overrightarrow{EM_{3n}} = \frac{1}{8^{n+1}} \overrightarrow{EM_0}$. On conclut $(M_{3n})_{n \geq 0} \rightarrow E$. $(M_n)_{n \geq 0}$ diverge, car $(M_{3n+1})_{n \geq 0} \dots$

- | | |
|---|---|
| ☐ $(M_{3n})_{n \geq 0} \rightarrow E$; $(M_n)_{n \geq 0}$ diverge. | ☐ $(M_{3n})_{n \geq 0} \rightarrow D$; $(M_n)_{n \geq 0} \rightarrow D$. |
| ☐ $(M_{3n})_{n \geq 0} \rightarrow D$; $(M_n)_{n \geq 0}$ diverge. | ☐ $(M_{3n})_{n \geq 0}$ diverge ; $(M_n)_{n \geq 0}$ diverge. |
| ☐ $(M_{3n})_{n \geq 0} \rightarrow E$; $(M_n)_{n \geq 0} \rightarrow E$. | ☐ $(M_{3n})_{n \geq 0}$ diverge ; $(M_n)_{n \geq 0} \rightarrow D$ |

Question 8 [G2.Q3] ♣ Soient $ABC \subset \mathbb{R}^2$ un triangle et f une application affine telle que : $f(A) = B$, $f(B) = A$ et $f(C) = C$. Montrer que : 1/ f est involutive ; 2/ le milieu I de $[A, B]$ est invariant ; 3/ la droite (IC) est invariante point par point ; 4/ la droite (AB) est globalement invariante par f . Compléter les trous (☐) dans la preuve ci-après.

1/ On a : $f \circ f$ laisse A, B, C (☐). D'où $f \circ f = Id$, car Id est la seule application qui laisse invariants trois points (☐). 2/ On a : $I = \text{bar}(A^{(1)}, B^{(1)})$ et $f(I) = \text{bar}(f(A)^{(1)}, f(B)^{(1)}) = \text{bar}(B^{(1)}, A^{(1)}) = I$. 3/ Soit $M \in (IC)$. Alors $\exists k \in \mathbb{R} / \overrightarrow{IM} = k \overrightarrow{IC}$. Il vient : $\overrightarrow{If(M)} = k \overrightarrow{IC}$. D'où : $f(M) = M$. 4/ Soit $M \in f((AB))$. Alors, $\exists N \in (AB) / f(N) = M$, et $\exists k \in \mathbb{R} / \overrightarrow{AN} = k \overrightarrow{AB}$. D'où : $\overrightarrow{f(A)f(N)} = k \overrightarrow{f(A)f(B)}$, puis (☐) et $M \in (AB)$. Ainsi $f((AB)) \subset (AB)$. Comme f est (☐) , on tire : $f \circ f((AB)) \subset f((AB))$ et $(AB) \subset f((AB))$.

Explication. On a : $f \circ f$ laisse A, B, C invariants. D'où $f \circ f = Id$, car Id est la seule application qui laisse invariants trois points non alignés. 2/ On a : $I = \text{bar}(A^{(1)}, B^{(1)})$ et $f(I) = \text{bar}(f(A)^{(1)}, f(B)^{(1)}) = \text{bar}(B^{(1)}, A^{(1)}) = I$. 3/ Soit $M \in (IC)$. Alors $\exists k \in \mathbb{R} / \overrightarrow{IM} = k \overrightarrow{IC}$. Il vient : $\overrightarrow{If(M)} = k \overrightarrow{IC}$. D'où : $f(M) = M$. 4/ Soit $M \in f((AB))$. Alors, $\exists N \in (AB) / f(N) = M$, et $\exists k \in \mathbb{R} / \overrightarrow{AN} = k \overrightarrow{AB}$. D'où : $\overrightarrow{f(A)f(N)} = k \overrightarrow{f(A)f(B)}$, puis $\overrightarrow{BM} = k \overrightarrow{BA}$ et $M \in (AB)$. Ainsi $f((AB)) \subset (AB)$. Comme f est involutive, on tire : $f \circ f((AB)) \subset f((AB))$ et $(AB) \subset f((AB))$.

- | | | |
|--|--------------------------------------|--|
| ☐ $\overrightarrow{BM} = k \overrightarrow{BA}$ | ☐ involutive | ☐ $\overrightarrow{AM} = k \overrightarrow{AB}$ |
| ☐ non alignés | ☐ coplanaires | ☐ idempotente |
| ☐ invariants | ☐ alignés | ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte. |

Question 9 [G2.Q4] ♣ Énoncer correctement le théorème de Pappus, affirmant : soient deux droites sécantes en O contenant les points homologues A, B, C et M, N, P . Le tracé de l'hexagramme (☐) définit trois points Q, R, S alignés, avec $\{Q\} = (BP) \cap (NC)$, $\{R\} = (CM) \cap (PA)$ et $\{S\} = (AN) \cap (MB)$. Puis, donner l'exacte équation de Ménélaüs (☐) justifiant l'énoncé.

Explication. Soient deux droites sécantes en O contenant les points homologues A, B, C et M, N, P . Le tracé de l'hexagramme $(ANCMBP)$ définit trois points Q, R, S alignés, avec $\{Q\} = (BP) \cap (NC)$,

$\{R\} = (CM) \cap (PA)$ et $\{S\} = (AN) \cap (MB)$. Puis, donner l'exacte équation de Ménélaüs $\left(\mathcal{M}_{YXX}^{Q,R,S}\right)$ justifiant l'énoncé.

■ $\left(\mathcal{M}_{YXX}^{Q,R,S}\right)$, avec $\{X\} = (BP) \cap (CM)$, $\{Y\} = (CM) \cap (AN)$, $\{Z\} = (AN) \cap (MB)$

■ $(ANCMBP)$

□ $\left(\mathcal{M}_{XYZ}^{Q,R,S}\right)$, avec $\{X\} = (BP) \cap (CM)$, $\{Y\} = (CM) \cap (AN)$, $\{Z\} = (AN) \cap (MB)$

□ $(APCMBN)$

□ $\left(\mathcal{M}_{ZXY}^{Q,R,S}\right)$, avec $\{X\} = (BP) \cap (CM)$, $\{Y\} = (CM) \cap (AN)$, $\{Z\} = (AN) \cap (MB)$

□ $(AMCNBP)$

□ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Feuille de réponses (MTH108-H23-ex)

0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

← Veuillez coder votre numéro matricule ci-contre (colorier le 1er chiffre dans la 1re colonne, le 2e chiffre dans la 2e colonne, ainsi de suite), et décliner votre identité dans la case ci-dessous.

Nom et prénoms :

.....

.....

.....

.....

Reportez vos cases cochées sur cette feuille de réponses, qui seule sera corrigée. Coloriez les bonnes cases entièrement au bic bleu ou noir comme suit : ■. Les cases cochées comme ceci : ☒ et ☑, ne seront pas prises en compte. Si vous hachurez une mauvaise case, étalez du liquide blanc par dessus (ne reproduisez ni les contours, ni la lettre blanches), puis noircissez la bonne case.

-
- Question 1 : ■ ☐ B ☐ C ☐ D
- Question 2 : ■ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
- Question 3 : ■ ☐ B ☐ C ☐ D
- Question 4 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ■ ☐ F
- Question 5 : ■ ☐ B ☐ C ☐ D
- Question 6 : ■ ☐ B ☐ C ☐ D
- Question 7 : ■ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
- Question 8 : ■ ■ ■ ■ ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☐ I
- Question 9 : ■ ■ ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G